1 Différents modes de convergence

Définition — **Convergence presque sûre**

On dit X_n converge presque sûrement vers X si avec probabilité 1, X_n converge vers X lorsque $n \to +\infty$, c'est - à - dire si $P\left(X_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} X\right) = 1$, ou encore s'il existe un ensemble $\Omega' \subset \Omega$ tel que

$$\left|\begin{array}{l} P(\Omega') = 1 \\ \forall \omega \in \Omega', \quad X_n(\omega) \xrightarrow[n\to+\infty]{} X(\omega) \end{array}\right.$$

ou encore

$$P\Big(\omega \in \Omega : \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0 \text{ tq } n \geq N \Longrightarrow |X_n(\omega) - X(\omega)| \leq \varepsilon\Big) = 1$$

Le rang N dans lévènement $\omega \in \Omega : \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ tq $n \geq N \Longrightarrow |X_n(\omega) - X(\omega)| \leq \varepsilon$ dépend non seulement de ε mais aussi a priori de ω
(*c'est-à-dire pour deux valeurs distinctes de ω, la suite numérique $(X_n(\omega))$ converge vers $X(\omega)$ à la même «vitesse».*)

Comment montrer une convergence presque sûre ?

❶ En appliquant les lemmes de **Borel-Cantelli**. On montre souvent des convergences presque sûres à la main en utilisant les lemmes de **Borel-Cantelli**.

$$\forall \varepsilon > 0\,, \quad \sum_{n\geq 0} P(|X_n - X| \geq \varepsilon) < +\infty \quad \Longrightarrow \quad X_n \xrightarrow{p.s.} X\,.$$

❷ **Par composition.** Si $X_n \xrightarrow{p.s.} X$ presque sûrement et si f est continue, alors $f(X_n) \xrightarrow{p.s.} f(X)$.

Définition — **Convergence en moyenne quadratique (L^2)**

On dit X_n converge presque en moyenne quadratique vers X si

$$\mathbb{E}\Big((X_n - X)^2\Big) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

Si X_n converge en moyenne quadratique vers X, alors $\mathbb{E}[X_n] \longrightarrow \mathbb{E}[X]$, mais la réciproque est fausse en général.

Comment montrer une convergence en moyenne quadratique ?

❶ On cherche d'abord la suite $\mathbb{E}\Big((X_n - X)^2\Big)$ et puis on calcule sa limite lorsque $n \to +\infty$.

❷ **Remonter vers la convergence en moyenne.** On peut montrer d'abord que X_n converge presque sûrement ou en probabilité vers X, puis remonter vers la convergence en moyenne en utilisant les techniques (Théorème de convergence dominée ou lemme de Scheffé).

Définition — **Convergence en probabilité**

On dit X_n converge presque en probabilité vers X, si pour tout $\varepsilon > 0$,

$$P(|X_n - X| > \varepsilon) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

Comment montrer une convergence en probabilité?

❶ On cherche d'abord la suite $P\big(|X_n - X| > \varepsilon\big)$ et puis on calcule sa limite lorsque $n \to +\infty$.

❷ **Montrer une convergence plus forte**. On peut montrer que $X_n \to X$ dans L^2 (ce qu'on fait souvent avec l'inégalité de Markove). Ainsi on peut montrer que $X_n \to X$ presque sûrement.

❸ **Par composition.** Si $X_n \longrightarrow X$ en probabilité et si f est continue, alors $f(X_n) \overset{prob.}{\longrightarrow} f(X)$.

Définition — **Convergence en loi**

La suite (X_n) converge en loi vers X si, pour tout intervalle $I = [a, b]$:

$$\forall [a, b] \subset \mathbb{R}, \quad P(X_n \in [a, b]) \xrightarrow[n\to+\infty]{} P(X \in [a, b])$$

Ou encore, si en tout point de continuité x de la fonction de répartition F_X de X on a,

$$F_{X_n}(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} F_X(x)\,.$$

- Dans le cas de variables aléatoires à valeurs entières (discrète), la convergence en loi est équivalente à :

$$\forall a \in \mathbb{R}, \quad P(X_n = a) \xrightarrow[n\to+\infty]{} P(X = a)$$

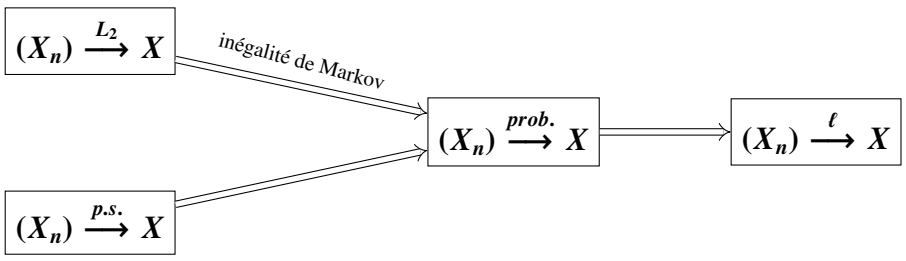
- On ne suppose la convergence réalisée qu?aux points de continuité de F.

Comment montrer une convergence en loi?

❶ On cherche d'abord la suite $F_{X_n}(x)$ et puis on calcule sa limite lorsque $n \to +\infty$.

❷ **Montrer une convergence plus forte**. On peut montrer que $X_n \to X$ dans L^2, $X_n \to X$ presque sûrement ou $X_n \to X$ en probabilité.

2 Liens entre les différents modes de convergence



3 Théorèmes de convergence

❶ On considère des variables $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ qui ont toutes la même loi. On suppose de plus qu'elles ont une espérance, qui est donc la même pour tous les X_i: $m = \mathbb{E}(X_1) = \mathbb{E}(X_2) = \cdots$

❷ On définit la moyenne $\overline{X}_n = \dfrac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$.

❸ On étudie la convergence de la suite $\left(\overline{X}_n\right)$ vers la variable constante m.

Théorème — **Loi faible des grands nombres**

Si les deux conditions suivantes sont vérifiées:

C_1: Les variables X_i admettent une variance.

C_2: Les variables X_i sont non corrélées deux à deux, ce qui veut dire que

$$\forall (i,j) \in \mathbb{N}^2,\ i \neq j, \quad \mathbb{E}\Big(\left(X_i - \mathbb{E}(X_i)\right)\left(X_j - \mathbb{E}(X_j)\right)\Big) = 0$$

Alors $\left(\overline{X}_n\right) \xrightarrow{\text{prob.}} m$.

Théorème — **Loi forte des grands nombres**

Si les deux conditions suivantes sont vérifiées:

C_1: Les variables $|X_i|$ admettent une espérance.

C_2: Les variables X_i sont indépendantes deux à deux.

Alors $\left(\overline{X}_n\right) \xrightarrow{\text{p.s.}} m$.

Théorème — **Théorème central limite**

Soient $X_1, X_2, \cdots$ des variables aléatoires i.i.d. (indépendantes, identiquement distribuées) admettant une espérance m et une variance σ^2. On pose $Z_n = \dfrac{\overline{X}_n - m}{\sigma/\sqrt{n}}$ et on considère une variable $Z \rightsquigarrow \mathcal{N}(0,1)$. On a alors:

$$(Z_n) \xrightarrow{\ell} Z$$